

24-25 春夏数值代数回忆卷

喰患

2025 年 6 月 11 日

1. $X \in \mathbb{R}^{n \times n}, \forall A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 定义 $\|A\|_X = \|X^{-1}AX\|_2$, 证明 $\|A\|_X$ 是矩阵范数.

2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 10 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 求 A 的 LU 分解和 PLU 分解, 分别求解方程.

3. $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ \frac{5}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$. (1) 求 $Ax = b$ 的最小二乘解的正则化方程 (2) 用平方根法解正则化方程.

4. (1) $x = (3, 1, 6, 4, 2, 2)^T$, 求 Householder 变换 H 和常数 α , 使得 $Hx = (3, \alpha, 4, 6, 0, 0)^T$.

(2) 确定 $c = \cos\theta, s = \sin\theta, \beta$, 使得

$$\begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta \\ \beta \end{bmatrix} \quad (1)$$

5. $Ax = b$ 的系数矩阵如下:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

分别求两个矩阵的 Jacobi 迭代矩阵, 并判断收敛性.